

**ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA ITCA-FEPADE
REGIONAL LA UNIÓN
ESCUELA DE INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN
TÉCNICO EN INGENIERÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE**

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

FACILITADOR:

Ing. Eduardo José Vasquez Flores

TEMA:

Manual del Programador

SECCIÓN:

DES2-01

INTEGRANTES:

Edwin Josué Cruz Olivares – 047125

Kelvin Eduardo Cienfuegos Martínez – 046925

David Rodolfo Alvarado Figueroa - 046125

CICLO 1 - 2026

Fecha de Entrega: 25 de junio de 2026

Descripción del Sistema

El presente sistema web, denominado "Gestión de Usuarios, Ventas e Inventario", ha sido desarrollado específicamente para solventar las necesidades operativas de la empresa TechnoByte. Surge como una solución tecnológica integral orientada a centralizar, optimizar y automatizar los procesos operativos y comerciales críticos del negocio. Su diseño se enfoca en proporcionar una herramienta intuitiva y eficiente que facilite la toma de decisiones, reduzca el margen de error humano y mejore la administración general de los recursos de la empresa.

El objetivo principal del sistema es proveer una plataforma unificada que permita el control exhaustivo del flujo de productos, el registro preciso de las transacciones comerciales y la administración segura de los empleados que interactúan con la plataforma. Todo esto se ejecuta bajo un entorno controlado, manejando diferentes niveles de acceso y privilegios (Administrador, Supervisor y vendedor) según las responsabilidades y el rol de cada usuario dentro de la organización. A nivel de arquitectura y tecnología, el proyecto ha sido construido utilizando el modelo Cliente-Servidor, estructurado en tres capas fundamentales que garantizan su estabilidad, escalabilidad y un fácil mantenimiento a futuro:

Capa de Presentación: Desarrollada con HTML, CSS y JavaScript para ofrecer una interfaz de usuario amigable, dinámica y de navegación fluida.

Capa de Negocio: Implementada en PHP, siendo la encargada de procesar toda la lógica de la aplicación, gestionar las peticiones y aplicar las reglas del negocio.

Capa de Datos: Soportada por el motor de base de datos MyPhpAdmin, proporcionando un almacenamiento estructurado, relacional y seguro para salvaguardar toda la información.

Objetivo del Manual

El objetivo principal del presente Manual Técnico es proporcionar al equipo de desarrollo, a los administradores de sistemas y al personal de Tecnologías de la Información (TI), una guía exhaustiva, clara y estructurada sobre el sistema web "Gestión de Usuarios, Ventas e Inventario" desarrollado para la empresa TechnoByte. Este documento está concebido para servir como la referencia oficial y definitiva que permita comprender a profundidad la arquitectura interna, la lógica del código y todos los componentes subyacentes que dan vida a la plataforma.

A través de sus secciones, este manual busca dotar a los profesionales técnicos de toda la información y directrices necesarias para interactuar con el sistema de manera segura, eficiente y autónoma. Más allá de ser una simple documentación de código fuente, se establece como un recurso metodológico indispensable para ejecutar de manera exitosa y estandarizada los procesos de instalación, configuración inicial y despliegue del software en diferentes entornos, ya sean de desarrollo, pruebas o producción. De esta forma, se garantiza que cualquier miembro del equipo técnico, actual o de nuevo ingreso, pueda replicar el entorno de trabajo y levantar la aplicación sin contratiempos.

Asimismo, el documento tiene el propósito central de facilitar las tareas de soporte y mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. Al detallar rigurosamente la estructura del modelo relacional en la base de datos (MariaDB), la lógica de negocio implementada en el backend (PHP) y su interacción con la capa de presentación (HTML, CSS y JavaScript), el manual permite una rápida depuración, identificación y resolución de incidencias, minimizando así los posibles tiempos de inactividad del sistema. Para ello, se explican a detalle las conexiones, los flujos de datos que comunican los módulos de Usuarios, Inventario y Ventas, y los estándares de codificación adoptados durante el desarrollo del proyecto.

Otro de los pilares fundamentales de este documento es sentar las bases técnicas para la futura escalabilidad del software. Comprendiendo que las necesidades operativas y comerciales de la empresa pueden evolucionar con el tiempo, el manual describe las pautas sobre cómo los componentes actuales interactúan entre sí y de qué manera pueden integrarse nuevas funcionalidades, módulos adicionales o servicios externos (APIs) sin comprometer la seguridad ni la integridad de la arquitectura Cliente-Servidor existente.

En definitiva, la elaboración de este manual técnico no solo asegura la preservación del conocimiento del proyecto y del trabajo realizado dentro de la organización, sino que empodera al equipo de TI para administrar, optimizar y expandir el sistema con total confianza, garantizando su rendimiento óptimo, su alta disponibilidad y su sostenibilidad tecnológica a largo plazo.

Requisitos del sistema

El sistema ha sido desarrollado bajo un ecosistema de tecnologías estándar. Para garantizar el correcto despliegue y rendimiento, el servidor (físico, virtual o local) debe cumplir con los siguientes requisitos:

Requisitos de Hardware (Servidor)

Procesador: CPU de 2 núcleos a 2.0 GHz (o superior).

Memoria RAM: Mínimo 4 GB (Se recomiendan 8 GB para entornos de producción).

Almacenamiento: Mínimo 20 GB de espacio libre en disco para el sistema operativo, motor de base de datos y respaldos.

3. Requisitos de Software (Entorno de Servidor)

Sistema Operativo: Compatible con entornos Windows (mediante XAMPP/WAMP), Windows Server, o distribuciones de Linux (Debian, Ubuntu Server, Pop!_OS).

Servidor Web: Apache HTTP Server (versión 2.4 o superior).

Lenguaje de Programación: PHP (versión 8.0 o superior).

Motor de Base de Datos: MySQL (versión 8.0 o superior) o MariaDB (versión 10.4 o superior).

Arquitectura del Sistema

El código fuente está estructurado bajo el patrón de diseño de Arquitectura de 3 Capas. Esta separación de responsabilidades a nivel lógico permite un mantenimiento más ágil y un menor acoplamiento entre los componentes.

Capa de Presentación:

Gestiona la Interfaz de Usuario (UI). Está compuesta por las vistas generadas en HTML, procesadas por PHP. Utiliza hojas de estilo en cascada (CSS) estandarizadas en style.css y scripts de JavaScript para la interactividad del lado del cliente, validaciones previas y manejo del Document Object Model (DOM).

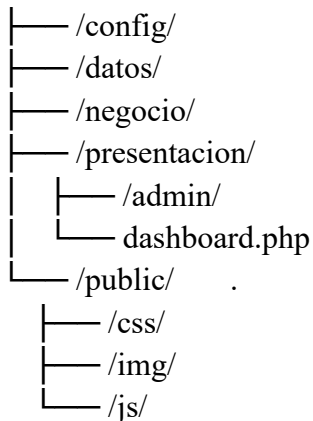
Capa de Negocio:

Centraliza la lógica de la aplicación. En esta capa se reciben las peticiones de la presentación, se aplican las reglas de negocio (ej. cálculo de subtotales, impuestos, validación de campos obligatorios) y se preparan los datos antes de interactuar con la base de datos.

Capa de Datos: Se encarga exclusivamente de la persistencia de la información. Aloja las clases que gestionan la conexión al motor MySQL, ejecutan las sentencias SQL (Data Manipulation Language) y retornan los conjuntos de resultados a la capa de negocio.

Estructura de Directorios

Para facilitar la navegación y comprensión del proyecto, el código fuente se organiza en el siguiente árbol de directorios:



Guía de Instalación y Despliegue

Clonación y Alojamiento del Proyecto

Extraiga o clone el repositorio del código fuente. Traslade la carpeta raíz del proyecto al directorio público de su servidor web. **Ejemplo en entornos locales (XAMPP):**
C:\xampp\htdocs\ “nombre del proyecto”

Configuración de la Base de Datos

Inicie el servicio del motor de base de datos MySQL.

Acceda al gestor de su preferencia (ej. phpMyAdmin, DBeaver, MySQL Workbench).

Cree una nueva base de datos con el nombre: `bd_inventario_ventas` (con codificación recomendada `utf8mb4_general_ci`).

Ejecute o importe el archivo de volcado SQL (.sql) proporcionado junto al código fuente para generar la estructura de tablas (DDL) y la carga inicial de datos (DML).

Configuración de Variables de Entorno

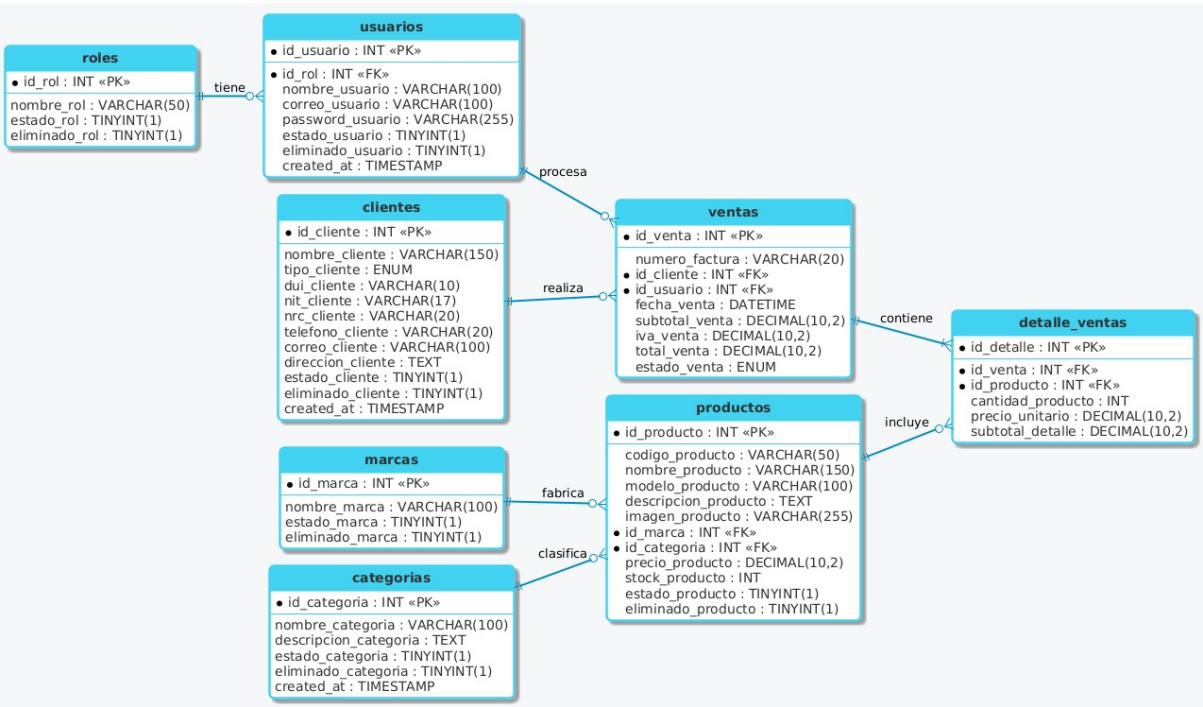
Localice el archivo de configuración de base de datos dentro de la ruta: `/config/` (frecuentemente llamado `conexion.php` o `config.php`).

Edite el archivo asignando las credenciales correspondientes a su servidor:

```
$host = "localhost"; // IP o dominio del servidor de base de datos
$usuario = "root"; // Usuario con privilegios
$password = ""; // Contraseña del usuario
$dbase = "bd_inventario_ventas"; // Nombre de la BD creada
```

Documentación de la base de datos

Diagrama Entidad-Relación (DER)



Diccionario de Datos

Espacio reservado para adjuntar las tablas descriptivas del Diccionario de Datos. Cada tabla debe especificar: Nombre del Campo, Tipo de Dato, Restricciones (NOT NULL, PK, FK) y una breve descripción funcional

1. Tabla: roles

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Descripción
id_rol	INT	PK	Identificador único del rol.
nombre_rol	VARCHAR(50)	-	Nombre del rol (ej: Administrador).
estado_rol	TINYINT(1)	-	Estado activo (1) o inactivo (0).
eliminado_rol	TINYINT(1)	-	Indicador de borrado lógico (0: disponible).

2. Tabla: usuarios

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Descripción
id_usuario	INT	PK	Identificador único del usuario.
id_rol	INT	FK	Relación con la tabla roles.
nombre_usuario	VARCHAR(100)	-	Nombre completo del usuario.
correo_usuario	VARCHAR(100)	-	Correo electrónico de acceso.
password_usuario	VARCHAR(255)	-	Contraseña encriptada (hash).
estado_usuario	TINYINT(1)	-	Estado activo del usuario.
created_at	TIMESTAMP	-	Fecha y hora de creación.

3. Tabla: clientes

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Descripción
id_cliente	INT	PK	Identificador único del cliente.
nombre_cliente	VARCHAR(150)	-	Nombre o razón social.
tipo_cliente	ENUM('PN', 'PJ')	-	Persona Natural o Jurídica.
dui_cliente	VARCHAR(10)	-	Documento de identidad.
nit_cliente	VARCHAR(17)	-	Número de Identificación Tributaria.
telefono_cliente	VARCHAR(20)	-	Número telefónico.

4. Tabla: categorías y marcas

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Descripción
id_categoria	INT	PK	Identificador de categoría.
nombre_categoria	VARCHAR(100)	-	Nombre de la categoría.
id_marca	INT	PK	Identificador de marca.
nombre_marca	VARCHAR(100)	-	Nombre de la marca.

5. Tabla: productos

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Descripción
id_producto	INT	PK	Identificador del producto.
codigo_producto	VARCHAR(50)	-	Código interno (SKU).
id_marca	INT	FK	Relación con la tabla marcas.
id_categoria	INT	FK	Relación con la tabla categorías.
precio_producto	DECIMAL(10,2)	-	Precio de venta.
stock_producto	INT	-	Cantidad en existen

6. Tabla: ventas

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Descripción
id_venta	INT	PK	Identificador único de venta.
numero_factura	VARCHAR(20)	-	Folio del documento.
id_cliente	INT	FK	Relación con clientes.
id_usuario	INT	FK	Relación con usuarios.
total_venta	DECIMAL(10, 2)	-	Monto total final.
estado_venta	ENUM	-	Estado (Realizada, Pendiente, Anulada).

7. Tabla: detalle_ventas

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Descripción
id_detalle	INT	PK	Identificador de registro.
id_venta	INT	FK	Relación con ventas.
id_producto	INT	FK	Relación con productos.
cantidad_producto	INT	-	Unidades vendidas.
precio_unitario	DECIMAL(10, 2)	-	Precio del producto en la venta.

Especificación Técnica de Módulos

El desarrollo del sistema ha priorizado la escalabilidad a través de la estandarización del código.

Módulos de Catálogo (Patrón CRUD Estandarizado)

La mayoría de las interfaces administrativas siguen un patrón estructural unificado para las operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete). El ciclo de vida de un dato es el siguiente:

Vista: Emite datos capturados vía formularios mediante solicitudes HTTP POST.

Negocio: Intercepta la petición, sanitiza los parámetros y evalúa las reglas.

Datos: Ejecuta la instrucción SQL correspondiente.

Módulos que comparten esta arquitectura base:

- Módulo de Gestión de Roles.
- Módulo de Gestión de Usuarios.
- Módulo de Gestión de Clientes.
- Módulo de Gestión de Categorías.
- Módulo de Gestión de Marcas.
- Módulo de Gestión de Productos.

Funciones Críticas y Algoritmos Complejos

Transaccionalidad en Ventas y Afectación de Stock: El registro de ventas es el proceso más crítico del núcleo del sistema. Cuando la capa de presentación confirma una transacción, la capa de negocio orquesta una serie de instrucciones:

Inserción de la cabecera de la venta.

Iteración e inserción de cada línea en el detalle de venta.

Ejecución simultánea del algoritmo de rebaje de stock, el cual localiza el ID de cada artículo vendido y ejecuta un UPDATE restando la cantidad comercializada de las existencias actuales.

Seguridad y Mantenimiento

Políticas de Seguridad Implementadas

Autenticación y Sesiones: El sistema emplea el manejo de superglobales \$_SESSION de PHP para verificar en cada página protegida la identidad del usuario activo.

Criptografía **de** **Credenciales:**
Las contraseñas de los usuarios son procesadas utilizando la función password_hash() nativa de PHP (algoritmo bcrypt/Argon2), previniendo el almacenamiento y exposición de credenciales en texto plano dentro de la base de datos.

Guía de Resolución de Problemas Comunes

Síntoma / Error	Diagnóstico Probable	Acción Correctiva
"Fatal error: Uncaught PDOException" o "MySQLi Error"	Interrupción en la comunicación con el servidor MySQL.	Verificar que el servicio MySQL se encuentre en ejecución. Validar la exactitud de las credenciales (host, usuario, contraseña) en el directorio /config.
Pantalla en blanco / Error HTTP 500	Excepción no capturada en la sintaxis PHP.	Habilitar temporalmente la visualización de errores en PHP (display_errors = On) o consultar el archivo error_log del servidor Apache.
Pérdida de estilos CSS (Interfaz desordenada)	Fallo en la resolución de rutas estáticas o caché persistente.	Asegurar que la ruta a /public/css/style.css sea relativa o absoluta según el entorno. Instruir al usuario a forzar la recarga del navegador (Ctrl + F5).
El inventario no se descuenta tras una venta	Fallo en la integridad de las variables enviadas a la capa de datos.	Auditar el formulario de la vista de ventas; confirmar que se está capturando y enviando el ID correcto del producto al método de actualización de stock.